

Requête SQL BDD 4

Matisse
Kra
bts sio
Sommaire

objectif	2
I. Analyse du Modèle Relationnel (Questions 1 à 6)	2
II. Requêtes de Sélection Simples (Questions 7 à 17)	4
III. Critères de Restriction (Questions 18 à 20)	5
IV. Jointures (Questions 21 à 28)	5
V. Fonctions d'Agrégat et Regroupements (Questions 29 à 41)	6
Conclusion	7

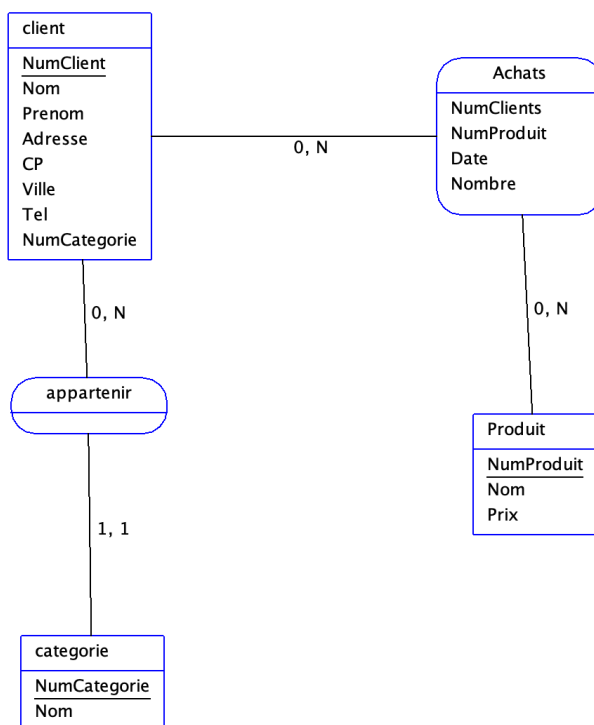
objectif

L'objectif est de maîtriser l'exploitation d'une base de données, allant de l'extraction d'informations jusqu'à l'adaptation de son schéma relationnel pour répondre à de nouveaux besoins métiers. À travers l'étude du cas des magasins **Leclerc**, nous allons appliquer les concepts fondamentaux des Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) pour optimiser leur outil CRM et mieux cibler leurs campagnes publicitaires. Ce travail pratique permet de valider des savoir-faire essentiels tels que l'implémentation de schémas, l'utilisation du langage SQL (SELECT, UPDATE, DELETE) et la manipulation de fonctions d'agrégat pour l'analyse de données

I. Analyse du Modèle Relationnel (Questions 1 à 6)

Ces questions portent sur la structure de la base de données Leclerc.

1. Un client peut-il acheter plusieurs produits différents ? Oui, car la table ACHAT utilise une clé primaire composée (numClient, numProduit). Un même numClient peut donc apparaître avec plusieurs numProduit différents. Exemple : Le client 1 achète le produit 10, puis le client 1 achète le produit 20.
2. Un produit peut-il être acheté par plusieurs clients ? Oui, pour la même raison. Un même numProduit peut être associé à plusieurs numClient. Exemple : Le client 1 achète le produit 10, et le client 2 achète aussi le produit 10.



4. Un client peut-il acheter plusieurs fois le même produit à des dates différentes ? Non, avec le schéma actuel. La clé primaire de la table ACHAT est (numClient, numProduit). SQL interdit d'avoir deux lignes avec le même couple client/produit. La date n'étant pas dans la clé, on ne peut pas enregistrer deux achats du même produit par le même client.

Matisse kra
bts sio

5. Solution au schéma relationnel Il faut intégrer la date dans la clé primaire de la table ACHAT : ACHAT (numClient, numProduit, date, nombre) avec Clé Primaire : (numClient, numProduit, date).

6. Requête SQL de mise à jour (Modification de la clé)

```
1 ALTER TABLE ACHAT DROP PRIMARY KEY, ADD PRIMARY KEY (numClient, numProduit, date);|
```

II. Requêtes de Sélection Simples (Questions 7 à 17)

7. Nom des catégories :

```
1 SELECT nom FROM categorie
```

8. Liste des clients :

```
1 SELECT * FROM CLIENT;
```

9. Villes des clients :

```
1 SELECT ville FROM CLIENT;
```

10. Optimiser l'affichage des villes :

```
1 SELECT DISTINCT ville FROM CLIENT;
```

11. Villes et numéros de catégorie :

```
1 SELECT DISTINCT ville, numCategorie FROM CLIENT;
```

12. Ville ayant toutes les catégories (1 à 5) : Il s'agit d'une analyse visuelle du résultat de la question 11. La ville qui apparaît 5 fois (une fois pour chaque *numCategorie* de 1 à 5) est la réponse.

				adresse_client_fichier_client	id_categorie_categorie			
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Courbevoie	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Nanterre	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	5
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Nanterre	2

13. Nom des produits :

```
1 SELECT designation_Produit FROM Produit;
```

14. Liste des achats :

```
1 SELECT * FROM ACHAT;
```

15. Prix du moins cher au plus cher :

```
1 SELECT * FROM Produit ORDER BY prix_Produit ASC;
```

16. Achats triés par produit (croissant) puis date (récent au plus ancien) :

```
1 SELECT * FROM ACHAT ORDER BY numProduit ASC, date DESC;
```

Matisse kra
bts sio

17. Clients par ordre alphabétique :

```
1 SELECT * FROM CLIENT ORDER BY nom ASC;
```

III. Critères de Restriction (Questions 18 à 20)

18. Produits > 500€ :

```
1 SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix > 500;
```

19. Informations du client n°2 :

```
1 SELECT * FROM CLIENT WHERE num = 2;
```

20. Achats de 2014 :

```
1 SELECT * FROM ACHAT WHERE date BETWEEN '2014-01-01' AND '2014-12-31'
```

Ou

```
1 SELECT * FROM ACHAT WHERE YEAR(date) = 2014;
```

IV. Jointures (Questions 21 à 28)

21. Champs liés entre CATEGORIE et CLIENT : CLIENT.numCategorie (Clé étrangère) et CATEGORIE.num (Clé primaire).

22. Clients avec leur nom de catégorie :

```
1 SELECT CLIENT.*, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;
```

23. Email et nom de catégorie :

```
1 SELECT CLIENT.email, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;
```

24. Email des clients "cadre" :

```
1 SELECT email FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'cadre';
```

25. Utilité pour Leclerc : Cela permet de cibler des campagnes publicitaires spécifiques (ex: envoyer des promotions de luxe aux "cadres").

26. Produits achetés par M. Fifi :

```
1 SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.nom = 'Fifi';
```

27. Produits achetés par les ouvriers :

```
1 SELECT DISTINCT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT, CATEGORIE WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'ouvrier';
```

Matisse kra
bts sio

28. Catégories achetant la PS4 :

```
1 SELECT DISTINCT CATEGORIE.num FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.num = 'PS4';
```

V. Fonctions d'Agrégat et Regroupements (Questions 29 à 41)

29. Nombre total de produits achetés :

```
1 SELECT SUM(nombre) FROM ACHAT;
```

30. Nombre de clients :

```
1 SELECT COUNT(*) FROM CLIENT;
```

31. Prix moyen, min et max :

```
1 SELECT AVG(prix), MIN(prix), MAX(prix) FROM PRODUIT;
```

32. Achats avec montant total :

```
1 SELECT *, (nombre * prix) AS montant_total FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;
```

33. Chiffre d'affaire (CA) total :

```
1 SELECT SUM(nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;
```

34. Nombre de produits achetés par client :

```
1 SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient;
```

35. Sans le Group By : SQL renverra une erreur ou un résultat incohérent car on ne peut pas mélanger un champ individuel et une fonction d'agrégat sans regroupement.

36. CA par client (Nom, Email, décroissant) :

```
1 SELECT CLIENT.num, CLIENT.email, SUM(ACHAT.nombre * PRODUIT.prix) AS CA FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.num ORDER BY CA DESC;
```

37. CA par catégorie :

```
1 SELECT CATEGORIE.num, SUM(ACHAT.nombre * PRODUIT.prix) FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CATEGORIE.num;
```

Matisse kra
bts sio

38. Clients ayant acheté au moins 10 produits :

```
1 SELECT num_client_fichier_client, SUM(quantite_acheter) FROM acheter GROUP BY num_client_fichier_client HAVING SUM(quantite_acheter) >= 10;
```

39. Clients (nom, email) > 1000€ :

```
1 SELECT CLIENT.nom, CLIENT.email FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.num HAVING SUM(nombre * prix) > 1000;
```

40. Produit le plus cher (Imbrication) :

```
1 SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);
```

41. Clients ayant acheté le produit le plus cher :

```
1 SELECT DISTINCT CLIENT.* FROM CLIENT, ACHAT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = (SELECT num FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT));
```

Conclusion

En conclusion, la réalisation de ce dossier démontre l'importance du langage SQL comme outil d'aide à la décision. L'utilisation des jointures entre les tables CLIENT, CATEGORIE et PRODUIT permet de croiser des informations complexes, tandis que les fonctions de regroupement (GROUP BY) et de restriction (HAVING) offrent une vision précise de l'activité commerciale, comme le calcul du chiffre d'affaires par catégorie de client. Ces compétences en manipulation et interrogation de données constituent le socle technique indispensable pour assurer la mise à disposition et la qualité des services informatiques au sein d'une organisation.